

Zigbee

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas: Sebenta da Aula 07

Catarina Silva

2026

Abstract

Este documento acompanha a sétima aula da unidade curricular e trata a tecnologia ZigBee: a sua relação com a norma IEEE 802.15.4, os papéis dos dispositivos, as topologias de rede suportadas, o endereçamento, a pilha de protocolos e os casos de utilização típicos. Destina-se ao estudo autónomo.

Table of Contents

1 Enquadramento e Dispositivos

Este capítulo situa o ZigBee face à norma IEEE 802.15.4 sobre a qual assenta, descreve as bandas de frequência em que opera e apresenta os papéis que os dispositivos podem desempenhar numa rede.

1.1 ZigBee e a Norma IEEE 802.15.4

O ZigBee é uma especificação de rede mantida pela ZigBee Alliance, hoje integrada na Connectivity Standards Alliance, construída sobre as camadas física e de controlo de acesso ao meio definidas pelo IEEE 802.15.4. A distinção é importante: o IEEE 802.15.4 define uma rede sem fios pessoal de baixo débito (LR-WPAN), preocupada sobretudo com baixo consumo e baixo custo, e não com débitos elevados; o ZigBee acrescenta a essa base as

camadas de rede e de aplicação que tornam possível construir redes em malha com serviços de segurança e interoperabilidade.

Do ponto de vista das características gerais, o ZigBee apresenta consumo energético muito reduzido, com ciclos de trabalho extremamente baixos, débito entre 20 e 250 kbit/s consoante a banda utilizada, e alcance curto, tipicamente entre 75 e 100 metros por salto. O tempo de associação a uma rede é rápido, na ordem dos 30 milissegundos.

Quanto às bandas de frequência, a norma define 27 canais distribuídos por três bandas. O canal 0 corresponde à banda dos 868 MHz, usada na Europa, com um único canal disponível. Os canais 1 a 10 correspondem à banda dos 915 MHz, usada nos Estados Unidos e na Austrália. Os canais 11 a 26 correspondem à banda ISM dos 2,4 GHz, disponível a nível mundial, com 16 canais. Esta distribuição permite adaptar a escolha de canal às regras de espectro de cada região e evitar interferências com outros sistemas.

1.2 Papéis dos Dispositivos

Uma rede ZigBee comporta três papéis distintos, e compreender a diferença entre eles é essencial para dimensionar corretamente uma instalação.

O ZigBee Coordinator é um dispositivo de funcionalidade completa e existe exatamente um por rede. É responsável por iniciar a rede, escolhendo o canal e o identificador da PAN, e guarda a informação relativa à rede e a todos os dispositivos que a ela se associam. Todos os restantes dispositivos comunicam, direta ou indiretamente, com o coordenador.

O ZigBee Router é também um dispositivo de funcionalidade completa, mas de presença opcional na rede. Encaminha mensagens entre nós, funcionando como espinha dorsal da rede, e estende a área de cobertura para além do alcance direto do coordenador. Gere ainda a atribuição e libertação de endereços locais aos dispositivos que se lhe associam.

O ZigBee End Device é um dispositivo de funcionalidade reduzida, que comunica apenas com o seu nó pai (coordenador ou router) e não encaminha tráfego de terceiros. Esta limitação é precisamente o que lhe permite passar a maior parte do tempo em repouso.

A terminologia do IEEE 802.15.4 formaliza esta distinção. Um Full Function Device pode desempenhar qualquer papel na rede, incluindo o de coordenador ou router, e comunicar com qualquer outro dispositivo. Um Reduced Function Device tem capacidades limitadas, comunica apenas com um único dispositivo pai e destina-se a aplicações simples de baixo consumo. Os dispositivos alternam entre dois estados, ativo e dormente, o que permite poupar energia quando não há dados a transmitir.

2 Topologias, Endereçamento e Formação da Rede

A flexibilidade do ZigBee decorre em grande medida das topologias que suporta e dos mecanismos que permitem à rede formar-se e adaptar-se sem configuração manual.

2.1 Topologias de Rede

Na topologia em estrela, um único coordenador central concentra toda a comunicação da rede, e os restantes dispositivos comunicam apenas com esse coordenador, nunca diretamente entre si. É a topologia mais simples de implementar e de gerir, mas tem duas limitações relevantes: o coordenador constitui um ponto único de falha, e a cobertura da rede fica confinada ao alcance rádio desse nó central.

Na topologia em árvore, também designada *cluster-tree*, o coordenador e os routers podem emitir beacons periódicos, que sincronizam os dispositivos

filhos e organizam o acesso ao meio. A rede organiza-se numa estrutura hierárquica de relações pai-filho, partindo do coordenador, e os routers estendem o alcance ligando sucessivos ramos a partir do nó central. Trata-se de uma solução intermédia entre a simplicidade da estrela e a robustez da malha.

Na topologia em malha, não são permitidos beacons regulares. Os dispositivos comunicam entre si por transmissões diretas, ponto a ponto, sem depender de um único nó central, e cada dispositivo pode encaminhar mensagens em nome de outros, criando múltiplos caminhos possíveis entre origem e destino. Esta redundância de caminhos torna a rede robusta a falhas de nós individuais, e é a característica que mais frequentemente motiva a escolha do ZigBee.

A comparação resume-se assim: a estrela é a mais simples e oferece menor latência para chegar ao coordenador, mas não tem redundância e a cobertura é limitada; a árvore oferece alcance maior e boa previsibilidade de encaminhamento, mas continua dependente da hierarquia pai-filho; a malha oferece maior robustez e maior alcance agregado, à custa de maior complexidade de encaminhamento e de gestão. A escolha depende do compromisso pretendido entre simplicidade, cobertura e tolerância a falhas.

2.2 Endereçamento e Formação da Rede

Dois ou mais dispositivos a comunicar no mesmo canal físico constituem uma WPAN, que inclui sempre pelo menos um coordenador de PAN. Cada PAN independente escolhe um identificador único, o PAN ID, que a distingue de outras redes na mesma vizinhança rádio.

O endereçamento opera a dois níveis. Todo o dispositivo possui um endereço estendido de 64 bits, herdado do IEEE 802.15.4, que pode ser usado para comunicação direta dentro da PAN. Aquando da associação, o coordenador atribui-lhe adicionalmente um endereço curto de 16 bits, usado na comunicação corrente. A razão desta duplicação é económica em termos de

tráfego: endereços mais curtos significam tramas mais curtas, e tramas mais curtas significam menos tempo de rádio ativa e menor consumo.

Vários mecanismos sustentam a formação e a manutenção da rede sem intervenção manual. No endereçamento estocástico, cada dispositivo recebe um endereço aleatório, que depois anuncia, existindo um mecanismo de resolução de conflitos; a vantagem é que os nós não precisam de manter uma tabela de endereços já atribuídos. Na gestão de ligações, cada nó regista a qualidade da ligação a cada vizinho e usa esse valor como custo no encaminhamento, o que faz com que a rede prefira caminhos de melhor qualidade. Na agilidade de frequência, um nó que sofra interferência reporta a situação, permitindo à rede mudar de canal.

3 Pilha de Protocolos, Aplicações e Avaliação

Este capítulo trata a organização em camadas do ZigBee, o papel dos perfis de aplicação na interoperabilidade, e faz o balanço das vantagens e limitações da tecnologia.

3.1 Pilha de Protocolos e Perfis de Aplicação

A pilha ZigBee organiza-se em camadas sobrepostas. Na base ficam a camada física e a camada de controlo de acesso ao meio, herdadas diretamente do IEEE 802.15.4. Acima destas, a camada de rede é responsável pela topologia, pelo encaminhamento e pela atribuição de endereços. A camada de suporte a aplicações faz a ponte entre a camada de rede e as aplicações, gerindo os *bindings* entre dispositivos, isto é, as associações lógicas que ligam, por exemplo, um interruptor à lâmpada que ele comanda. O ZigBee Device Object define o papel do dispositivo na rede (coordenador, router ou dispositivo terminal) e trata dos procedimentos de descoberta e gestão.

Os perfis de aplicação são o mecanismo que garante interoperabilidade entre fabricantes. Definem uma linguagem comum para a troca de dados, especificando os serviços oferecidos por cada tipo de dispositivo. Os perfis públicos são disponibilizados pela ZigBee Alliance, contêm descrições normalizadas de dispositivos e um identificador único licenciado pela Aliança; graças a eles, um termóstato de um fabricante consegue trabalhar com um sensor de outro. Os perfis específicos de fabricante destinam-se a casos em que os perfis públicos não cobrem a funcionalidade pretendida, com a contrapartida de sacrificarem a interoperabilidade.

3.2 Consumo Energético e Casos de Utilização

O ZigBee foi desenhado desde a origem para ciclos de trabalho muito reduzidos, com os dispositivos a passar a maior parte do tempo em modo dormiente. Os dispositivos terminais só acordam periodicamente para verificar junto do dispositivo pai se há mensagens pendentes, o que lhes permite funcionar anos a fio com uma única bateria.

Há aqui uma consequência de projeto que condiciona a instalação física de qualquer rede ZigBee: coordenadores e routers têm de estar permanentemente ativos para poderem encaminhar tráfego, pelo que não podem beneficiar do mesmo regime de poupança. Na prática, estes nós são normalmente alimentados pela rede elétrica, e apenas os dispositivos terminais funcionam a bateria.

Entre os casos de utilização típicos contam-se a domótica e a automação residencial, iluminação, termóstatos, fechaduras e outros dispositivos que precisam de comunicar entre si e com um hub central, as redes de sensores sem fios para monitorização ambiental, industrial e agrícola, com muitos nós distribuídos por uma área alargada, e os edifícios inteligentes e a iluminação comercial, onde a topologia em malha permite cobrir grandes áreas sem necessidade de um ponto de acesso central em cada zona.

3.3 Vantagens, Limitações e Síntese

As vantagens do ZigBee residem no baixo consumo energético, nos serviços de segurança e de suporte a aplicações construídos sobre o IEEE 802.15.4, no custo reduzido dos módulos e chips, na topologia em malha que dispensa um hub central, e na fiabilidade elevada mesmo em condições adversas de propagação.

As limitações são o reverso das mesmas opções de projeto. O alcance é reduzido, o que pode ser insuficiente em edifícios de maior dimensão sem recurso a routers intermédios. O débito é baixo, o que o torna inadequado a transferências volumosas de dados. E a adoção, embora significativa, é menor do que a de tecnologias concorrentes como o Wi-Fi ou o Bluetooth, o que se reflete na disponibilidade de dispositivos comerciais.

Em resumo, o ZigBee é uma pilha de rede em malha de baixo consumo, construída sobre o IEEE 802.15.4, vocacionada para redes de sensores e atuadores com muitos nós. Não procura débitos ou alcances elevados; procura eficiência energética, custo reduzido e escalabilidade a centenas de dispositivos. Os papéis de coordenador, router e dispositivo terminal, combinados com as topologias em estrela, árvore e malha, dão flexibilidade para adaptar a rede a requisitos diferentes. Esta tecnologia será retomada na aula de integração prática, quando uma rede ZigBee for ligada a um broker MQTT.